Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicada – FATECS

Curso de Engenharia de Computação

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROFESSOR: UENDER AMARAL

TURMA UN · SEMESTRE 2026/2

DA IDEIA AO PROJETO

MESHTRACKER CENTRAL

Caderno de Dinâmicas e Modelos de Entrega · Aula 7

ALUNO: RAFAEL ALVES DE SOUSA COSTA

RA: 22304563

BRASÍLIA/ OUTUBRO, 2026

1. INTRODUÇÃO

Este caderno reúne o que fiz na Aula 7 de Desenvolvimento de Sistemas, “Da ideia ao projeto”. A proposta da aula é sair da vontade de usar uma tecnologia e chegar a um problema real, de uma pessoa real, com escopo pequeno e uma decisão que eu consiga defender. Para isso usamos o método 3I + 3D: investigar, interpretar, idealizar, decidir, delimitar e documentar.

Meu projeto é o MeshTracker Central, um painel web para quem organiza operações de airsoft na Federação do Distrito Federal e entorno. Hoje eu desenvolvo duas coisas que se complementam: o operational-command, um sistema web para gerir operações, e o MeshTracker, um dispositivo com GPS e rádio LoRa que cria uma rede entre os jogadores sem depender de internet. A ideia é ligar os dois: o organizador cadastra o operador uma única vez, inscreve o operador em cada operação com time e classe e acompanha todos no mapa.

Nem tudo da aula pôde ser feito. A Feira das três ideias, a Entrevista cruzada e o semáforo do pitch dependem dos colegas em sala e não foram realizados, e a leitura do CEUBOOK para fundamentar o ADR-001 também não foi feita. Onde isso acontece, deixei escrito no próprio campo o que não foi realizado, em vez de inventar respostas.

2. OBJETIVOS

O objetivo da aula é terminar com seis entregas que qualquer pessoa consiga verificar: a proposta de uma página, a matriz de decisão com a escolha justificada, o escopo recortado em Essencial, Importante, Desejável e Fora, o pitch revisado, a fundamentação com a ficha de leitura e o ADR-001, e o repositório com README, estrutura de pastas e primeiro commit.

O objetivo do meu projeto, na primeira iteração, é fechar um fluxo pequeno de ponta a ponta: o organizador inscreve um operador já cadastrado em uma operação e esse operador, simulado por enquanto, aparece no mapa e muda de estado conforme o tempo que passa sem sinal.

3. PROCEDIMENTO (MÉTODO 3I + 3D)

Segui a ordem do Caderno de Dinâmicas. O quadro abaixo mostra como apliquei os seis movimentos do método ao meu projeto.

Movimento	Como apliquei
1. Investigar	Meu contexto é o das operações de airsoft da Federação do DF e entorno, para quem desenvolvo o operational-command. Ao desenhar o sistema percebi que o operador teria de se cadastrar de novo a cada operação e que time e classe precisam ser tratados por operação. No firmware do MeshTracker, pelo que está desenhado, cada dispositivo só mostra os vizinhos que alcança e esquece quem some por 2 minutos, então ninguém tem a visão do conjunto. Não conversei com a federação sobre isso: é o que enxergo olhando para o meu próprio projeto.
2. Interpretar	Organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno precisam inscrever operadores já conhecidos em cada nova operação e saber onde cada um está em campo porque, sem perfil permanente e sem visão geral, acabam recadastrando os operadores e acompanhando a operação às cegas.
3. Idealizar	Uma aplicação web em que o organizador inscreve, em cada operação, operadores que já estão cadastrados (com time e classe) e os acompanha ao vivo no mapa, para não recadastrar ninguém e ter uma visão geral mesmo sem internet. Vou saber que funciona com testes automatizados das regras e com uma demonstração de 5 operadores simulados em 2 operações.
4. Decidir	Comparei três ideias na matriz da Ficha 4. O MeshTracker Central fez 15 pontos, o diário de obra digital 12 e o dimensionador solar 11.
5. Delimitar	A primeira iteração fica com o cadastro permanente, a inscrição por operação e o rastreamento ao vivo com um simulador no lugar do hardware. A topologia da malha fica de fora.
6. Documentar	README, backlog, proposta de uma página e o ADR-001, que explica por que separei o perfil do operador da inscrição em cada operação.

4. RESULTADOS: FICHAS PREENCHIDAS

4.1 Ficha 1 · Classificação rápida

Classifiquei cada frase e justifiquei em poucas palavras.

Frase	Problema	Tema	Solução	Tecnologia	Justificativa
Quero usar React.	☐	☐	☐	☒	Nomeia uma ferramenta, não a necessidade de alguém.
Quero criar um sistema de laboratório.	☐	☒	☐	☐	Indica uma área, sem dizer quem sofre nem qual é o problema.
Estudantes não sabem quais equipamentos estão disponíveis.	☒	☐	☐	☐	Descreve uma pessoa e uma dificuldade concreta.
Uma aplicação para registrar a situação dos equipamentos.	☐	☐	☒	☐	Propõe o que construir para resolver um problema.
Quero aplicar inteligência artificial.	☐	☐	☐	☒	É um meio, não a necessidade de alguém: IA não é um problema.

4.2 Ficha 2 · Cartões das três ideias

A Feira das três ideias não foi realizada, então os cartões não têm perguntas dos colegas.

Ideia 1

Título provisório	MeshTracker Central
Usuário identificável	Organizador de operações da Federação de Airsoft do Distrito Federal e entorno: quem monta a operação, inscreve os jogadores e acompanha o que acontece em campo.
Problema observado	O operador teria de se cadastrar de novo a cada operação, e durante a operação ninguém tem uma visão geral de onde cada um está, porque cada dispositivo só enxerga os vizinhos que alcança por até 2 minutos. Isso vem do desenho do meu projeto e ainda não foi confirmado com a federação.
Consequência	O organizador perde tempo recadastrando gente que já conhece, pode demorar a perceber que um operador ficou sem contato e toma decisões sem dados.
Como é resolvido hoje	Não confirmei com a federação. Imagino que seja com fichas ou planilhas e rádio de voz.
Solução imaginada	Um painel web ao vivo, alimentado pela rede LoRa do MeshTracker, com cadastro permanente do operador, inscrição por operação (time e classe) e, depois, ordens com confirmação.
Evidência ou pessoa a consultar	A própria federação, para quem desenvolvo o operational-command. Ainda não conversei com ninguém sobre este projeto em específico.
Perguntas recebidas dos colegas	Feira não realizada.

Ideia 2

Título provisório	Dimensionador solar fotovoltaico
Usuário identificável	Estudante de engenharia ou instalador que dimensiona sistemas fotovoltaicos residenciais.
Problema observado	Dimensionar módulos e inversor a partir do consumo e da irradiação exige cálculos manuais e planilhas fáceis de errar.
Consequência	Sistema sub ou superdimensionado e retrabalho.
Como é resolvido hoje	Imagino que com planilhas e calculadoras de fabricantes; não verifiquei.
Solução imaginada	Uma aplicação web que calcula a potência, os módulos e o inversor a partir do consumo e da irradiação local e salva o projeto.
Evidência ou pessoa a consultar	Nenhuma pessoa definida.
Perguntas recebidas dos colegas	Feira não realizada.

Ideia 3

Título provisório	Diário de obra digital (RDO)
Usuário identificável	Engenheiro residente ou mestre de obras.
Problema observado	O registro diário em papel ou planilha é esquecido, alterado depois e difícil de auditar.
Consequência	Disputas e falta de rastro de auditoria.
Como é resolvido hoje	Imagino que com papel, planilhas e mensagens; não verifiquei.
Solução imaginada	Uma aplicação web de registro diário que trava depois da assinatura e guarda o histórico.
Evidência ou pessoa a consultar	Nenhuma pessoa definida.
Perguntas recebidas dos colegas	Feira não realizada.

4.3 Ficha 3 · Entrevista cruzada

A entrevista cruzada não foi realizada. As respostas abaixo são o que eu penso hoje sobre o meu próprio projeto, e não o resultado de uma conversa.

Pergunta	O que penso hoje
Quem é o usuário?	O organizador de operações da Federação de Airsoft do DF e entorno.
O que ele tenta fazer?	Inscrever os operadores em cada operação, com time e classe, e acompanhar onde cada um está em campo.
O que dificulta essa atividade?	O operador precisa ser cadastrado de novo a cada operação e não existe uma visão geral das posições.
Como ele resolve isso hoje?	Não sei ao certo. Imagino fichas ou planilhas e rádio de voz.
Qual é a consequência do problema?	Tempo perdido no recadastro e dificuldade para perceber que um operador ficou sem contato.
Qual seria a menor melhoria útil?	Inscrever um operador já cadastrado em uma operação e vê-lo no mapa.
Como saberemos que a solução ajudou?	Se o organizador conseguir inscrever o mesmo operador em uma segunda operação sem cadastrá-lo de novo e souber dizer, sem explicação, quem está sem sinal e há quanto tempo.

Síntese pós-entrevista

Uma dúvida descoberta	Entrevista não realizada.
Uma suposição que precisa ser validada	Suponho que o organizador realmente trabalhe sem internet e que o cadastro hoje seja refeito a cada operação. Não confirmei nenhuma das duas.
Enunciado revisado do problema	Entrevista não realizada, então mantenho o enunciado original: organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno precisam inscrever operadores já conhecidos em cada nova operação e saber onde cada um está em campo porque, sem perfil permanente e sem visão geral, acabam recadastrando os operadores e acompanhando a operação às cegas.

4.4 Ficha 4 · Matriz de decisão

Escala: 2 = atende claramente; 1 = atende em parte; 0 = ainda não atende. Fiz a pontuação sozinho, sem Feira nem entrevista; ela reflete só o meu julgamento. Ideia 1: MeshTracker Central. Ideia 2: dimensionador solar fotovoltaico. Ideia 3: diário de obra digital (RDO).

Critério	Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3	Observação sobre a ideia 1
Problema claro	2	1	1	Tenho usuário e consequência definidos, mas ainda sem confirmação da federação.
Usuário acessível	2	1	1	A federação é o público real do operational-command, embora eu ainda não tenha entrevistado ninguém.
Relevância	2	1	2	Sem uma central não há visão geral nem confirmação de ordens.
Viabilidade técnica	2	1	2	Já trabalho com a stack do operational-command, e a primeira iteração usa simulador, sem depender do firmware incompleto.
Escopo mínimo	1	2	1	O fluxo é um só, mas cresceu com a inscrição por operação; por isso tirei a trilha do essencial.
Testabilidade	2	2	1	A regra de duplicidade e os estados por tempo são fáceis de testar.
Aderência à disciplina	2	1	2	Tem contrato de API, modelo de dados, interface e regra de negócio.
Evolução em 3 iterações	2	2	2	Rastreamento, depois ordens, depois hardware real e autenticação das ordens.
TOTAL	**15**	**11**	**12**	

Frase de decisão
Escolhi o projeto **MeshTracker Central** porque atende ao usuário **organizador de operações de airsoft da Federação do DF e entorno**, resolve **o recadastro dos operadores a cada operação e a falta de visão geral em campo** e permite entregar inicialmente **a inscrição por operação e o acompanhamento ao vivo de operadores simulados no mapa**.

4.5 Ficha 5 · Pitch e semáforo

Pitch v1	Para organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno, que recadastram os mesmos operadores a cada operação e não sabem onde cada um está em campo, propomos a Central MeshTracker, um painel web com perfil permanente do operador, inscrição por operação (time e classe) e mapa ao vivo. Na primeira iteração, entregaremos o fluxo de inscrever um operador já cadastrado e vê-lo no mapa, mudando de estado conforme o tempo sem sinal. Saberemos que funciona quando o organizador reinscrever o mesmo operador em uma segunda operação sem cadastrá-lo de novo e identificar, sem explicação, quem está sem sinal e há quanto tempo.
Feedback e pitch v2	Não realizados, porque dependem da dinâmica em sala. O pitch fica na versão 1.

4.6 Ficha 6 · Escopo mínimo

E é essencial (entra na primeira iteração), I é importante (próxima iteração), D é desejável (só se houver folga) e F fica fora. Também anotei como desejáveis o replay da operação e a importação de operações e objetivos do operational-command.

Funcionalidade	Classe	Justificativa
Contrato MQTT + simulador de gateway	E	Sem ele nenhum dado atravessa o sistema, e eu não dependo do firmware pronto.
Cadastro permanente do operador e inscrição por operação (time, classe e dispositivo)	E	É a ação real do organizador e evita o recadastro a cada operação.
Recebimento só de dispositivos inscritos, sem duplicatas, com estado do operador	E	É a regra de negócio central e protege a privacidade de quem não está inscrito.
Mapa ao vivo com marcador por time e estado	E	É o que o organizador vê.
Ordens com ciclo de vida e confirmação	I	É o diferencial da central, mas não é o núcleo da primeira iteração.
Objetivos com alerta de chegada, alertas e trilha	I	Agrega valor, mas pode esperar.
Gateway real no ESP32-S3, com autenticação das ordens	D	Depende de o firmware estar pronto, e hoje ele não está.
Topologia da malha	F	Exige mudar o protocolo do pacote do firmware.

Fluxo completo da primeira iteração

Usuário → interface → regra de negócio → persistência → resposta.

Ação do usuário	O organizador inscreve um operador já cadastrado em uma operação, escolhendo time, classe e dispositivo, e acompanha o mapa enquanto um simulador de gateway envia os sinais.
Tela ou rota	Duas telas: “Inscrição na operação” e “Mapa ao vivo”, que recebe as atualizações por WebSocket. O estado inicial vem de GET /api/operators.
Regra principal	O operador se cadastra uma vez só. Cada operador tem uma única inscrição por operação, cada dispositivo pertence a uma única inscrição por operação e a inscrição exige o consentimento de rastreamento. O sistema só aceita sinais de dispositivos inscritos em operação em curso, ignora sinais repetidos e classifica o operador como ativo, atrasado ou perdido pelo tempo sem sinal.
Dado gravado ou consultado	Operadores, operações, inscrições e posições, no MongoDB.
Resposta apresentada	O marcador aparece no mapa na cor do time, com o estado do operador, e se move a cada sinal. Um painel ao lado lista os operadores da operação.
Critério de demonstração	Com o ambiente no ar e o simulador rodando, vou cadastrar 5 operadores uma única vez, inscrevê-los na operação 1 e depois na operação 2 sem novo cadastro, e mostrar no mapa os inscritos da operação em curso enquanto um dispositivo não inscrito é descartado. Depois paro um operador e mostro o estado passar para atrasado aos 60 segundos e para perdido aos 120 segundos. Por fim, mostro que o mesmo sinal recebido por dois gateways gera uma única posição e que os testes automatizados passam.

4.7 Ficha 7 · Leitura orientada e decisão

A leitura do CEUBOOK não foi realizada. Os campos que dependem dela estão registrados como tal.

Autor	CEUBOOK
Obra	Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas
Edição e ano	Brasília: CEUB, 2024
Capítulo ou seção	Leitura não realizada.
Conceito identificado	Leitura não realizada. A aula indica essa obra para decisões de modelo de dados.
Conceito com minhas palavras	Leitura não realizada.
Decisão relacionada	Separar o perfil permanente do operador da inscrição por operação (ADR-001).
Alternativa considerada	Cadastrar o operador dentro de cada operação, com time e classe no próprio registro.
Dúvida a investigar	Qual identificador estável usar para o operador (por exemplo, um número de registro da federação, se existir) e se a persistência será relacional ou de documentos.
Frase de ligação	Com base no CEUBOOK (2024), decidi separar o perfil permanente do operador da inscrição por operação porque o operador se cadastra uma única vez e tudo o que muda a cada operação fica registrado na inscrição. A alternativa de cadastrar o operador dentro de cada operação foi inicialmente descartada porque obrigaria o recadastro e duplicaria dados. Como não li o capítulo, essa fundamentação será completada depois da leitura.

ADR-001 · Perfil permanente do operador separado da inscrição por operação

Contexto	Os operadores costumam participar de várias operações. Se o sistema guardasse tudo dentro de cada operação, a mesma pessoa se cadastraria de novo a cada vez. Time, classe e o dispositivo usado podem mudar de uma operação para outra, e a posição de alguém em campo é dado pessoal, então o consentimento e o rastreamento valem só para a operação em que a pessoa está inscrita.
Decisão	O operador é um perfil permanente, cadastrado uma única vez. A inscrição liga o operador a uma operação e guarda o que vale só ali: time, classe, dispositivo e consentimento. As posições pertencem à inscrição e só são gravadas com a operação em curso.
Alternativas que descartei	Cadastrar o operador dentro de cada operação, porque força o recadastro, duplica dados e impede ver o histórico. Guardar time, classe e dispositivo no perfil, porque esses dados podem mudar de uma operação para outra.
O que ganho e o que pago	Ganho o fim do recadastro, o histórico do operador entre operações e regras de unicidade fáceis de testar. Pago com mais entidades e telas, a necessidade de um identificador estável e uma política de quanto tempo guardar as posições.
Referências	CEUBOOK (2024), capítulo ainda não lido. PRIMO; MURARI; OLIVEIRA (2022), também indicada pela aula e ainda não consultada. O texto completo está em docs/adr/ADR-001-perfil-e-inscricao.md no repositório.

4.8 Ficha 8 · Proposta de projeto em uma página

Nome provisório	MeshTracker Central
Aluno ou integrantes	Rafael Alves de Sousa Costa (RA 22304563)

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicada – FATECS

Curso de Engenharia de Computação

Usuário principal	Organizador de operações da Federação de Airsoft do Distrito Federal e entorno: a pessoa que monta a operação, inscreve os jogadores e acompanha o que acontece em campo. A federação é o público do operational-command, sistema que eu desenvolvo.
Problema observado	Percebi, ao desenhar o operational-command, que o operador teria de se cadastrar de novo a cada operação, mesmo sendo a mesma pessoa. Além disso, pelo desenho do firmware do MeshTracker, cada dispositivo só enxerga os vizinhos que alcança e esquece quem some por 2 minutos, então ninguém tem uma visão geral de onde cada operador está. Ainda não confirmei isso com a federação: é o que enxergo olhando para o meu próprio projeto.
Como o problema é enfrentado atualmente	Não confirmei com a federação. Imagino que o cadastro seja refeito a cada operação e que o acompanhamento em campo seja feito por rádio de voz.
Consequência do problema	O organizador perde tempo recadastrando gente que já conhece, pode demorar a perceber que um operador ficou sem contato, as ordens ficam sem confirmação e as decisões são tomadas sem dados.
Proposta de solução	Uma aplicação web em que o organizador mantém o perfil permanente de cada operador, inscreve o operador em cada operação com time e classe e o acompanha ao vivo no mapa, e depois emite ordens com confirmação. Assim ninguém é recadastrado e o organizador tem a visão geral da operação sem depender de internet. Os dados vêm da rede LoRa do MeshTracker, por um gateway e pelo protocolo MQTT, e a posição se atualiza no ritmo do sinal do dispositivo, a cada 30 segundos por padrão.
Escopo mínimo	Contrato de mensagens MQTT com um simulador de gateway, cadastro permanente do operador e inscrição por operação, recebimento só dos dispositivos inscritos com o estado de cada operador, e mapa ao vivo.
Fluxo da Iteração 1	O organizador inscreve um operador já cadastrado em uma operação, escolhendo time, classe e dispositivo. O simulador publica os sinais dos inscritos, o sistema ignora dispositivos não inscritos e sinais repetidos, calcula o estado de cada operador, grava no banco e atualiza o mapa na hora, com a cor do time.
Funcionalidades fora do escopo inicial	Ordens com confirmação, objetivos com alerta de chegada e trilha de posição ficam para a Iteração 2. Gateway real com autenticação das ordens e replay da operação ficam como desejáveis. O desenho da topologia da malha fica de fora.
Tecnologias inicialmente consideradas	Vue 3 com Vite, Node.js com Express, MongoDB, Mosquitto (MQTT), WebSocket e Docker Compose, a mesma stack do operational-command. Para o mapa, Leaflet ou MapLibre; ainda não decidi. O firmware do MeshTracker (ESP32-S3, ESP-IDF e rádio SX1278) só entra a partir da Iteração 3.
Risco principal	O firmware do MeshTracker ainda está incompleto: GPS, mesh e interface são esqueletos. Por isso começo pelo contrato de mensagens e por um simulador de gateway, e a primeira iteração não depende do hardware.
Como a solução será validada	Com testes automatizados das regras de duplicidade e de estado e com uma demonstração de 5 operadores simulados ao vivo. Minha medida de sucesso é o organizador reinscrever o mesmo operador em uma segunda operação sem cadastrá-lo de novo e dizer, sem explicação, qual operador está sem sinal e há quanto tempo. A conversa com a federação ainda não aconteceu e é o que falta para validar de verdade.
Referência bibliográfica inicial	CEUBOOK. Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: CEUB, 2024. Ainda não li o capítulo sobre modelo de dados.
Link do repositório	https://github.com/izrafilcst/Desenvolvimento-Sistemas

4.9 Ficha 9 · Laboratório do repositório

Comandos do roteiro da aula, com o nome do meu projeto.

Parte 1 · Criar a pasta e os arquivos

```
cd C:\projetos
mkdir meshtracker-central
cd meshtracker-central
echo # meshtracker-central > README.md
mkdir docs docs\adr src tests
dir
```

☒ O comando dir listou o README.md.	☒ As pastas docs, src e tests aparecem na listagem.

Parte 2 · Versionar e publicar

```
git init
git add .
git status
git commit -m "docs: Proposta inicial"
git log --oneline
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/izrafilcst/Desenvolvimento-Sistemas
git push -u origin main
```

☒ git status listou os arquivos como novos.	☒ git commit respondeu com a quantidade de arquivos alterados.
☒ git log --oneline mostrou um commit.	☒ git push terminou sem mensagem de erro (depois de resolver o erro da Parte 3).

Registros do laboratório

URL do repositório	https://github.com/izrafilcst/Desenvolvimento-Sistemas
Código do primeiro commit (git log)	604b85b (docs: Proposta inicial)
Nome da branch	main
Colega que validou o link	Não realizado.

Parte 3 · Erros encontrados e soluções aplicadas

Mensagem do Git	Causa	Solução
! [rejected] main -> main (fetch first)	O repositório criado no GitHub já tinha um commit inicial, só com o README, que eu não tinha na minha máquina.	git fetch origin, depois git merge origin/main --allow-unrelated-histories, resolver o conflito do README mantendo o do projeto e repetir o git push.
Arquivo ~$derno_...docx no commit	O Word criou um arquivo temporário enquanto o caderno estava aberto e o git add . o incluiu.	Tirar do índice com git rm --cached e ignorar os arquivos ~$* no .gitignore.
nothing to commit	Pasta vazia ou nenhum arquivo adicionado.	Criar o README.md, rodar git add . e conferir com git status.
'inicial' não é reconhecido	Mensagem do commit quebrada em duas linhas.	Repetir o commit com a mensagem em uma única linha.

4.10 Ficha 10 · Checklist de entrega

	Item	Situação
☒	Problema e usuário identificados.	Feito, ainda sem confirmação da federação.
☒	Matriz de decisão preenchida.	Feito.
☒	Escolha justificada por extenso.	Feito.
☐	Pitch revisado após o feedback.	Não realizado: não houve feedback dos colegas.
☒	Escopo mínimo classificado em E, I, D e F.	Feito.
☒	Fluxo ponta a ponta definido.	Feito.
☐	Ficha de leitura concluída.	Não realizada: falta ler o CEUBOOK.
☒	ADR-001 criado.	Criado; a fundamentação com o livro depende da leitura.
☒	README preenchido.	Feito.
☒	Primeiro commit publicado.	Feito.
☐	Link do repositório testado por um colega.	Não realizado.
☒	Proposta de uma página finalizada.	Feita.

5. CONCLUSÃO

Depois de passar o projeto pelo método, o MeshTracker Central ficou como a melhor das três ideias: fez 15 pontos de 16 na matriz, contra 12 do diário de obra e 11 do dimensionador solar. Escolhi porque ele conversa com um usuário real, o organizador de operações da federação, e resolve duas dores concretas: o recadastro dos operadores a cada operação e a falta de uma visão geral em campo.

A primeira iteração ficou enxuta, com quatro itens essenciais: o contrato de mensagens entre o gateway e o sistema, com um simulador; o cadastro permanente do operador com a inscrição por operação; o recebimento dos sinais só dos dispositivos inscritos, com o estado de cada operador; e o mapa ao vivo. A decisão de arquitetura que registrei no ADR-001 separa o perfil permanente do operador da inscrição em cada operação, o que evita o recadastro e permite tratar o consentimento de rastreamento operação por operação.

O ponto mais fraco continua sendo eu ainda não ter confrontado o problema com a federação: a Feira, a entrevista e o semáforo não foram realizados, e a leitura do CEUBOOK para fundamentar o ADR-001 também ficou pendente. Os riscos que vejo são o firmware ainda incompleto, que contornei com o simulador, e o cuidado com a posição das pessoas, que é dado pessoal e exige consentimento.

Dúvidas que ficaram

1. Qual biblioteca de mapas usar (Leaflet ou MapLibre) e como ter o mapa offline em campo, sem internet.
2. Como proteger o broker MQTT, com TLS e permissões por usuário, principalmente no tópico de ordens.
3. Posição de pessoa é dado pessoal (LGPD): além do consentimento na inscrição, preciso definir por quanto tempo guardar as trilhas depois da operação.
4. O cadastro de operadores fica só neste sistema ou será compartilhado com o operational-command, como fonte única?
5. A federação tem um número de registro que identifique cada operador? Times e classes são uma lista fixa da federação ou livres a cada operação?
6. Em jogo competitivo, o sinal aberto do dispositivo mostra a posição dos adversários aos jogadores. Seria preciso filtrar por time ou criptografar no firmware e deixar a visão completa só para o organizador. Isso fica fora desta entrega.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEUBOOK. Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: CEUB, 2024.

PRIMO, A. L. G.; MURARI, M. L.; OLIVEIRA, L. R. A. de. Desenvolvimento de um sistema de informação web para quantificação da arborização urbana. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales, v. 15, n. 1, p. 465, 2022.

AMARAL, Uender. Aula 7 · Da ideia ao projeto: descoberta, escolha, recorte e documentação do projeto do Ciclo 2. Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Computação, Turma UN, CEUB, 2026/2.

AMARAL, Uender. Caderno de Dinâmicas e Modelos de Entrega: Aula 7 · Da ideia ao projeto, v1.1. CEUB, 2026/2.

MeshTracker: dispositivo embarcado de rastreamento GPS com rede mesh LoRa 433 MHz. README do firmware. Projeto do autor.

operational-command: aplicação MEVN para gestão de operações. README do projeto. Projeto do autor.